

Úkol 2 – Formulace úlohy lineární programování

Pivovar čepuje světlé, polotmavé a tmavé pivo, které vyrábí ze sladu, chmele a kvasnic. Každý nápoj spotřebuje kromě surovin ještě určitý čas zaměstnanců. Veškerou výrobu zajišťuje pouze jeden vytížený pivaznalý brigádník, který pracuje maximálně 40 hodin týdně. Hostinský ví, že všechna piva při daných cenách prodá. Každý týden je k dispozici 150 kg sladu, 2 kg chmele a prakticky neomezené množství kvasnic. Suroviny potřebné na výrobu jednoho litru piva jsou v následující tabulce:

	Světlé	Polotmavé	Tmavé
Slad [kg]	0,2	0,25	0,28
Chmel [g]	3	2	2,3
Kvasnice [g]	1	1,5	2
Čas [h]	0,05	0,04	0,06
Cena [Kč]	27	29	35

Maximalizujte týdenní tržby pivovaru.

- Zadefinujte proměnné, sestavte matematický model. Okomentujte všechny nerovnosti.
- Nalezněte optimální řešení. Vypište optimální vektor proměnných a hodnotu účelové funkce.
- Zbyde po výrobě piv nějaký slad, chmel či kvasnice?
- Pokud by brigádník byl ochoten pracovat o hodinu déle za stejnou mzdu, jaké tržby navíc by to pivovaru přineslo?
- Jak by se změnil model, pokud bychom uvažovali s fixními náklady na zavedení výroby každého druhu piva ve výši 400 Kč/druh?
- Jak by se změnil model, pokud bychom mohli vařit pouze dva typy piva?